

21.6.3 产品服务系统

1. 需求分析

伴随着新工业革命的到来,先进制造模式和技术不断深化,用户在高精度和制造高效率方面的需求越来越突出,这带来的是装备越来越智能化,产品模块集成化程度越来越高,生产过程的精密性、自动化、数字化、智能化程度越来越高。企业在大幅度提高生产效率的同时也面临着装备运行复杂、使用难度日益增大的困扰,这些无疑对企业的管理和服务带来巨大挑战。

对装备应用企业来讲,企业的目标是通过较低成本投入能够高效生产出高品质产品。为此,需要将传统的集中式控制向分布式控制转变,装备进入制造企业作为企业经营要素,需要与关联的其他装备、相关软件等要素进行有机融合,并配合基于大数据的先进管理方式方可实现前述目标。但是庞大多样智能装备和产品融入企业生产中,必然会产生各类海量的多样化、碎片化信息,并且分散到各环节,这必然会给传统制造模式下运营管理、维护等方面带来严峻挑战。对制造企业来说,装备的复杂性、装备故障原因的多样性,增加了自身和使用者故障解决的周期和成本,特别是大型复杂的协同运行环境中,各装备的维护活动难以独立进行,更加大了系统管理、维护、故障处理的难度和复杂度,同时也加重了企业的负担。

企业的智能化服务要求,促使传统企业管理转型,企业需要保证装备在协同优化、健康管理、远程诊断、智能维护、共享服务等方面高效应用。为满足这些需求,可利用 CPS 数据驱动、虚实映射、系统自治等能力来为企业赋能。

2. 解决方案设计

通过在装备自身或相关要素搭载具有感知、分析、控制能力的智能系统,采用适合频度对人、机、物等数据进行感知、分析和控制,运用工业大数据、机器学习、PHM (Prognostic Health Management)、人工智能等技术手段,帮助企业解决装备健康监测、预防维护等问题,实现“隐形数据-显性数据-信息-知识”的循环优化。通过将不同的“小”智能系统按需集成,构建一个面向群体或装备的 SoS 工业数据分析与信息服务平台,对群体装备间的相关多源信息进行大数据分析、挖掘,实现群体之间数据和知识的共享优化,解决远程诊断、协同优化、共享服务等问题,同时通过云端的知识挖掘、积累、组织和应用,构建具有自成长能力的信息空间,实现“数据-知识-应用-数据”的转换。通过 CPS 按需形成本地与远程相互协作、个体与个体、个体与群体、群体与系统的相互协同的一体化工业云服务体系,更好地服务于生产,实现智能装备的协同优化,进而实现企业用户经济性、安全性和高效性经营目标的达成。

1) 健康管理

将 CPS 与装备管理相结合,通过应用建模、仿真测试、验证等技术手段建立装备健康评估模型,在数据融合的基础上搭建具备感知网络的智能应用平台,实现装备虚拟健康管理。通过智能分析平台对装备运行状态进行实时的感知与监测,并实时应用健康评估模型进行分析预演及评估,将运行决策和维护建议反馈到控制系统,为装备最优使用和及时维护提供自主认知、学习、记忆、重构的能力,实现装备健康管理。如图 21-14 所示为某型船舶健康监测管理 CPS 系统。

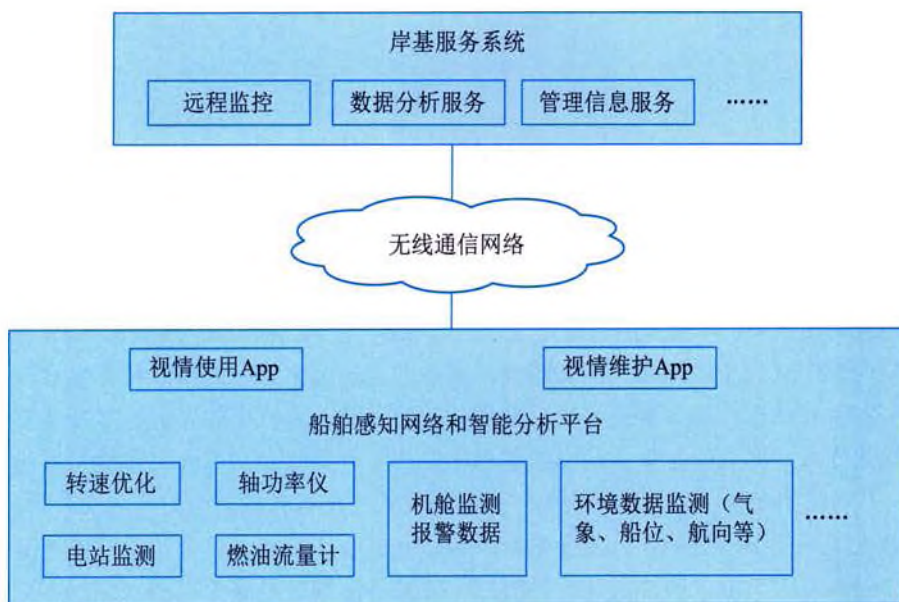


图 21-14 某型船舶健康监测管理 CPS 系统

2) 智能维护

为了对装备进行智能维护，可采用应用建模、仿真测试及验证等技术手段，基于装备虚拟健康的预测性智能维护模型，构建装备智能维护 CPS 系统。此系统通过采集装备各种实时运行数据，并将相关的多源数据加以融合，基于此再进行装备性能、安全、状态等特性分析，预测装备潜在的异常状态，并提前对异常状态采取恰当的预测性维护。

装备智能维护 CPS 系统突破传统的阈值报警和穷举式专家知识库模式，依据各装备实际活动产生的数据进行综合分析和研判，提前发现并及时处理问题隐患，从而延长装备正常运行时间。

3) 远程征兆性诊断

传统的装备售后服务模式下，装备发生故障时需要等待服务人员到现场进行维修，这极大程度影响生产进度，特别是大型复杂制造系统的组件装备发生故障时，维修周期长，更是增加了维修成本。在 CPS 应用下，当装备发生故障时，远程专家可以调取装备的报警信息、日志文件等数据，在虚拟的设备健康诊断模型中进行故障推演，实现远程的故障诊断并及时快速地解决故障，从而减少停机时间并降低维修成本。如图 21-15 所示为 CPS 在预防维护中的应用。

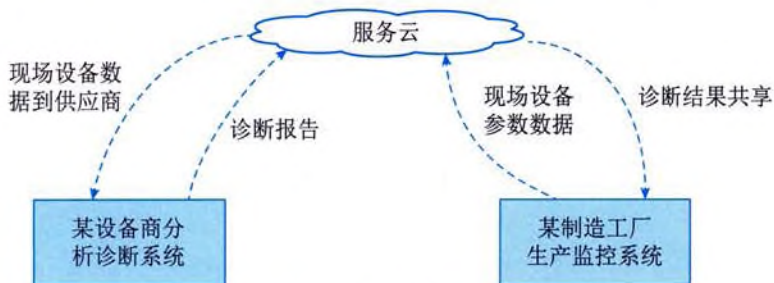


图 21-15 基于 CPS 的装备故障预防维护系统